

Bài tập Vi Tích Phân 2A

Ngày 07 tháng 03 năm 2022

1) Hãy viết số thập phân sau dưới dạng phân số:

$$3,715715\dots$$

2) Hãy viết và rút gọn biểu thức của tổng riêng phần của chuỗi

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{3}{k} - \frac{3}{k+1} \right)$$

Tìm tổng của chuỗi này nếu nó hội tụ.

3) Xét tính hội tụ của các chuỗi sau:

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + n}{2^n + n}$

(b) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n - 1)}$

(c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(2n+1)2^n}$

(d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2 + 5}{3n^3 + n + 7}$

(e) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2 + 5}{3n^4 + n + 9}$

(f) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n^2 + n + 5}{(2n^2 + 1)3^n}$

(g) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \ln \frac{(n+1)^2}{n(n+2)}$

(h) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln^n n}$

(i) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{3n} \cdot e^{-n}$

(j) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{n!}, \quad a > 0$

(k) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n-1}{3n+1} \right)^{2n+1}$

(l) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+1}{n+3} \right)^n$

(m) $\sum_{n=1}^{\infty} (1 + \cos 1)^n$

(n) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{n+2} - \sqrt{n-2}}{n+1}$

(o) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n(n+1)}}$

(p) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{n}}{(n+1)\sqrt{n+2}}$

(q) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2022^n}{n!}$

(r) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{6^n (n!)^2}{(2n)!}$

(s) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{3^n + 4^n}$

(t) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{e^{n^2}}$

(u) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$

(v) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+\frac{1}{n}}}$

(w) $\sum_{k=1}^{\infty} k \left(\frac{2}{3} \right)^k$

(x) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n^2+1}{2n^2+1} \right)^n$

(y) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n^2}$

(z) $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{2} - 1)^n$